

Nama : Syahrul Umaedi
NIM : 230511003
Kelas : TI23A
MK : Pemrograman Web Lanjut (Laravel)

TUGAS 4 – Perancangan ERD

ERD RullCar menggambarkan struktur database yang terdiri dari 16 tabel bisnis yang saling berelasi membentuk satu kesatuan alur sistem rental kendaraan.

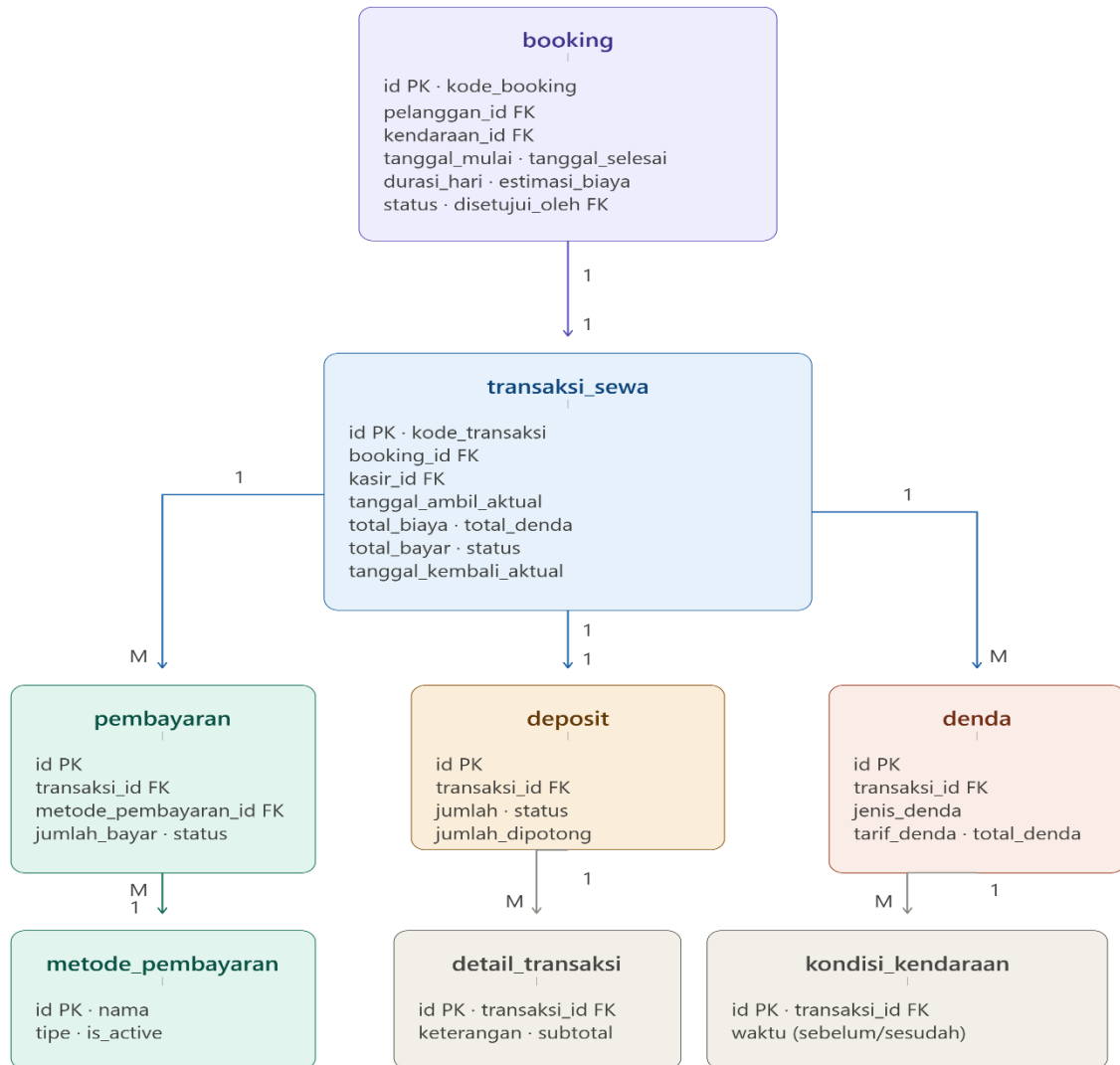
Pondasi utama sistem bertumpu pada tabel users yang menyimpan semua akun pengguna tanpa membedakan role satu tabel untuk admin, kasir, maupun pelanggan. Khusus untuk pelanggan, data profilnya diperluas ke tabel pelanggan dalam relasi satu-ke-satu, artinya satu akun hanya bisa memiliki satu profil pelanggan. Dari profil pelanggan ini, dokumen identitas seperti KTP, SIM, dan paspor disimpan di tabel dokumen_pelanggan dalam relasi satu-ke-banyak karena seorang pelanggan bisa mengunggah lebih dari satu jenis dokumen. Pelanggan yang bermasalah dapat dicatat di tabel blacklist_pelanggan yang juga berelasi satu-ke-satu dengan profil pelanggan.

Untuk armada kendaraan, setiap unit dikelompokkan berdasarkan kategori melalui tabel kategori_kendaraan yang berelasi satu-ke-banyak ke tabel kendaraan. Artinya satu kategori seperti SUV atau City Car bisa memiliki banyak unit kendaraan di dalamnya.

Inti dari seluruh sistem ada pada rantai relasi antara booking, transaksi_sewa, dan semua tabel turunannya. Pelanggan mengajukan booking ke tabel booking yang mereferensikan dua foreign key sekaligus, yaitu pelanggan_id dan kendaraan_id. Ketika booking disetujui dan diproses kasir, lahirlah satu record di tabel transaksi_sewa dalam relasi satu-ke-satu yang ketat satu booking menghasilkan tepat satu transaksi, dijamin oleh constraint unique pada kolom booking_id.

Tabel transaksi_sewa kemudian menjadi pusat bintang yang menjadi induk dari lima tabel sekaligus. Tabel pembayaran berelasi satu-ke-banyak karena satu transaksi mendukung multi-payment. Tabel deposit berelasi satu-ke-satu karena setiap transaksi hanya memiliki satu data jaminan. Tabel denda berelasi satu-ke-banyak karena dalam satu transaksi bisa muncul beberapa jenis denda sekaligus, misalnya denda keterlambatan dan denda kerusakan secara bersamaan. Tabel kondisi_kendaraan juga satu-ke-banyak karena setiap transaksi memiliki dua record kondisi, yaitu sebelum kendaraan diserahkan dan sesudah dikembalikan. Terakhir tabel detail_transaksi menyimpan rincian item biaya untuk keperluan cetak nota.

Di luar rantai utama tersebut, terdapat tabel metode_pembayaran sebagai data master yang direferensikan oleh tabel pembayaran, tabel notifikasi yang berelasi ke users untuk pengiriman pemberitahuan in-app, dan tabel audit_logs yang merekam setiap perubahan data penting di seluruh sistem beserta informasi siapa yang melakukan perubahan, dari IP address mana, dan apa data sebelum dan sesudahnya.



Semua tabel turunan bertumpu pada transaksi_sewa sebagai pusat relasi.

Kategori Kendaraan	Pengelompokan armada berdasarkan tipe (SUV, City Car, Sedan).	id, nama, deskripsi
Kendaraan	Data master semua armada yang tersedia untuk disewakan.	id, kategori_id, nama, merk, model, tahun, plat_nomor, transmisi, bahan_bakar, tarif_harian, status
Booking	Pengajuan pemesanan mandiri oleh pelanggan via website.	id, kode_booking, pelanggan_id, kendaraan_id, tanggal_mulai, tanggal_selesai, durasi_hari, estimasi_biaya, status
Transaksi Sewa	Realisasi booking yang diproses kasir saat pelanggan datang maupun online.	id, kode_transaksi, booking_id, kasir_id, tanggal_ambil_aktual, tanggal_kembali_aktual, total_biaya, total_denda, total_bayar, status
Pembayaran	Mencatat setiap transaksi bayar (mendukung multi-payment).	id, transaksi_id, metode_pembayaran_id, jumlah_bayar, jumlah_kembali, status
Metode Pembayaran	Master metode bayar yang diterima (Cash, Transfer, DANA, QRIS).	id, nama, tipe, is_active
Deposit	Uang jaminan yang ditahan saat awal sewa dan dikembalikan/dipotong saat pengembalian.	id, transaksi_id, jumlah, status, jumlah_dipotong, alasan_potongan
Denda	Mencatat denda keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan per transaksi.	id, transaksi_id, jenis_denda, keterangan, jumlah_jam_telat, tarif_denda, total_denda
Kondisi Kendaraan	Mencatat kondisi fisik, bahan bakar, dan odometer sebelum dan sesudah sewa.	id, transaksi_id, waktu (sebelum/sesudah), foto, bahan_bakar, km_odometer, catatan_kondisi
Detail Transaksi	Rincian item biaya dalam satu transaksi untuk keperluan cetak nota.	id, transaksi_id, keterangan, jumlah, harga_satuan, subtotal
Blacklist Pelanggan	Daftar pelanggan yang diblokir karena pelanggaran berat.	id, pelanggan_id, alasan, ditambahkan_oleh, is_active
Notifikasi	Pemberitahuan in-app ke pengguna terkait status booking, dokumen, dll.	id, user_id, judul, pesan, tipe, read_at

2. Hubungan (Relasi) Antar Entitas

Untuk mempermudah pembuatan diagramnya, berikut adalah logika hubungan antar tabel beserta kardinalitasnya (*One-to-One* atau *One-to-Many*):

- Users ke Pelanggan (1 : 1)
Satu akun user pelanggan hanya memiliki satu profil pelanggan.
Foreign Key: user_id masuk ke tabel Pelanggan.
- Pelanggan ke Dokumen Pelanggan (1 : M)

Satu pelanggan bisa mengupload banyak dokumen (KTP, SIM, Paspor, dll).

Foreign Key: pelanggan_id masuk ke tabel Dokumen Pelanggan.

- Pelanggan ke Booking (1 : M)
Satu pelanggan bisa membuat banyak pengajuan booking di waktu yang berbeda.
Foreign Key: pelanggan_id masuk ke tabel Booking.
- Kategori Kendaraan ke Kendaraan (1 : M)
Satu kategori (misal SUV) bisa memiliki banyak unit kendaraan.
Foreign Key: kategori_id masuk ke tabel Kendaraan.
- Kendaraan ke Booking (1 : M)
Satu kendaraan bisa diboooking berkali-kali di waktu yang berbeda.
Foreign Key: kendaraan_id masuk ke tabel Booking.
- Booking ke Transaksi Sewa (1 : 1)
Satu booking yang disetujui menghasilkan tepat satu transaksi sewa aktual.
Foreign Key: booking_id masuk ke tabel Transaksi Sewa.
- Transaksi Sewa ke Pembayaran (1 : M)
Satu transaksi bisa memiliki lebih dari satu record pembayaran karena mendukung multi-payment.
Foreign Key: transaksi_id masuk ke tabel Pembayaran.
- Transaksi Sewa ke Deposit (1 : 1)
Satu transaksi memiliki tepat satu data deposit jaminan.
Foreign Key: transaksi_id masuk ke tabel Deposit.
- Transaksi Sewa ke Denda (1 : M)
Satu transaksi bisa dikenai beberapa denda sekaligus, misalnya denda keterlambatan dan denda kerusakan.
Foreign Key: transaksi_id masuk ke tabel Denda.
- Transaksi Sewa ke Kondisi Kendaraan (1 : M)
Satu transaksi memiliki dua record kondisi kendaraan: sebelum diserahkan dan sesudah dikembalikan.
Foreign Key: transaksi_id masuk ke tabel Kondisi Kendaraan.

- Metode Pembayaran ke Pembayaran (1 : M)
 Satu metode pembayaran (misal Cash) digunakan di banyak transaksi pembayaran.
 Foreign Key: metode_pembayaran_id masuk ke tabel Pembayaran.

Saat kasir memproses pengembalian kendaraan, sistem diprogram untuk mencatat kondisi kendaraan melalui tabel Kondisi Kendaraan dengan foto sebelum dan sesudah. Jika ditemukan kerusakan atau keterlambatan, sistem secara otomatis membuat record di tabel Denda dan memotong deposit pelanggan sesuai nominal denda yang dikenakan.

3. Alur Relasi Sistem

Berikut alur relasi sistem RullCar secara berurutan:

a. Registrasi & Verifikasi Pelanggan

- Pelanggan mendaftar → users dibuat → otomatis membuat record di pelanggan via user_id
- Pelanggan upload KTP/SIM → masuk ke dokumen_pelanggan dengan status pending
- Admin memverifikasi dokumen → status berubah verified, field verified_by mencatat ID admin
- Selama dokumen belum verified, pelanggan tidak bisa booking

b. Pengajuan Booking

- Pelanggan memilih kendaraan dari kendaraan → membuat record di booking dengan status pending
- Sistem menyimpan pelanggan_id, kendaraan_id, tanggal sewa, dan estimasi biaya otomatis
- Admin meninjau → mengubah status menjadi disetujui atau ditolak
- Notifikasi dikirim ke notifikasi untuk memberitahu pelanggan hasil keputusan

c. Proses Serah Terima Kendaraan

- Pelanggan datang ke kantor → kasir membuat record di transaksi_sewa via booking_id
- Satu booking hanya menghasilkan tepat satu transaksi (constraint unique)
- Status kendaraan di kendaraan berubah dari tersedia → disewa
- Kasir mencatat kondisi awal ke kondisi_kendaraan dengan waktu = sebelum
- Pembayaran awal masuk ke pembayaran, deposit jaminan masuk ke deposit dengan status ditahan

d. Masa Sewa Berlangsung

- Status transaksi_sewa bernilai berjalan, status kendaraan tetap disewa
- Pembayaran cicilan (jika ada) masuk sebagai record baru di pembayaran karena mendukung multi-payment

e. Pengembalian & Perhitungan Denda

- Kasir mencatat kondisi akhir ke kondisi_kendaraan dengan waktu = sesudah
- Sistem membandingkan tanggal_kembali_aktual vs tanggal_selesai di booking
- Jika terlambat → record denda baru di denda dengan jenis_denda = keterlambatan
- Jika ada kerusakan → record denda terpisah dengan jenis_denda = kerusakan
- Kedua denda bisa muncul sekaligus dalam satu transaksi

f. Penyelesaian Deposit

- Total denda dipotong dari deposit → status deposit berubah dari ditahan → dipotong
- Jika denda lebih kecil dari deposit → selisih dikembalikan ke pelanggan via jumlah_kembali
- Jika tidak ada denda sama sekali → status deposit berubah dikembalikan, nominal penuh dikembalikan

g. Penutupan Transaksi

- Status transaksi_sewa → selesai
- Status booking → selesai
- Status kendaraan → kembali tersedia
- Rincian biaya akhir dicatat ke detail_transaksi untuk cetak nota
- Semua perubahan data terekam otomatis di audit_logs lengkap dengan data lama, data baru, dan identitas pengguna yang melakukan perubahan